

BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ**1.1. Madde/Karışım kimliği**

Ürün Açıklaması:	1,4-Dichlorobenzene
Cat No. :	A16290
Eş anlamlılar	p-Dichlorobenzene
İndeks No	602-035-00-2
CAS No	106-46-7
EC No	203-400-5
Molekül formülü	C ₆ H ₄ Cl ₂
REACH kayıt numarası	-

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım	Laboratuvar kimyasalları.
Kullanım sektörü	SU3 - Endüstriyel kullanımlar: Maddelerin endüstriyel alanlarda tek başlarına veya preparatlar halinde kullanılmaları
Ürün kategorisi	PC21 - Laboratuvar kimyasal maddeleri
Süreç kategorileri	PROC15 - Laboratuvar reaktifi olarak kullanın
Çevreye dağılım kategorisi	ERC6a - Başka bir ürünün üretiminde kullanılan endüstriyel kullanım (ara ürün kullanımı)
Tavsiye edilmeyen kullanımlar	Bilgi bulunmamaktadır

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
E-posta adresi	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

CHEMTREC Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300
CHEMTREC Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA**2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,4-Dichlorobenzene

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

Fiziksel zararlılıklar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Sağlığa zararlılığı

Ciddi göz hasarı/tahrişi
Kanserojenite

Kategori 2 (H319)
Kategori 2 (H351)

Çevresel zararlar

Akut sucul toksisite
Kronik sucul toksisite

Kategori 1 (H400)
Kategori 1 (H410)

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Dikkat

Zararlılık İfadeleri

H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki
H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar
H351 - Kansere yol açma şüphesi var

Önlem İfadeleri

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P273 - Çevreye verilmesinden kaçının
P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin

2.3. Diğer zararlar

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB)

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

3.1. Maddeler

Bileşen	CAS No	EC No	Ağırlık yüzdesi	CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)
p-Diklorobenzen	106-46-7	EEC No. 203-400-5	>95	Eye Irrit. 2 (H319) Carc. 2 (H351) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,4-Dichlorobenzene

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

REACH kayıt numarası

-

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Göz Teması	Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.
Cilt Teması	Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.
Yutma	KUSTURMAYIN. Tıbbi yardım alın.
Solunum	Açık havaya çıkarın. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın.
İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması	Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Nefes almakta zorluk. Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hekime Notlar Semptomatik olarak tedavi edin.

BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi, karbon dioksit (CO₂), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük. Kapalı kapları soğutmak için su sisi kullanılabilir.

Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yanıcı madde. Havada dağılmış ince toz tutuşabilir. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Yanıcı madde. Isıtıldıklarında kaplar patlayabilir. Yangın söndürme faaliyetlerinden gelen maddelerin drenlere veya su kanallarına karışmasına izin vermeyin.

Zararlı Yanma Ürünleri

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO₂), Klor, Hidrojen klorür gazı.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,4-Dichlorobenzene

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Toz oluşumuna mani olun. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

6.2. Çevresel önlemler

Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermemeyiniz. Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Toz oluşumuna mani olun. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın.

Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun. Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin.

7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

8.1. Kontrol parametreleri

Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

Türkiye - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda. 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Son değişiklikler 12 Ağustos 2013 ve 6 Ağustos 2013

Bileşen	Avrupa Birliği	Birleşik krallık	Fransa	Belçika	İspanya
p-Diklorobenzen	TWA: 12 mg/m ³ (8h) TWA: 2 ppm (8h) STEL: 60 mg/m ³ (15min)	STEL: 10 ppm 15 min STEL: 60 mg/m ³ 15 min TWA: 2 ppm 8 hr TWA: 12 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 0.75 ppm (8 heures). indicative limit TWA / VME: 4.5 mg/m ³	TWA: 2 ppm 8 uren TWA: 12 mg/m ³ 8 uren STEL: 10 ppm 15 minuten	STEL / VLA-EC: 10 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 60 mg/m ³ (15 minutos).

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,4-Dichlorobenzene

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

	STEL: 10 ppm (15min) Skin	Skin	(8 heures). indicative limit STEL / VLCT: 10 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 60 mg/m ³ . restrictive limit Peau	STEL: 60 mg/m ³ 15 minuten Huid	TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 12 mg/m ³ (8 horas) Piel
--	------------------------------	------	---	--	---

Bileşen	İtalya	Almanya	Portekiz	Hollanda	Finlandiya
p-Diklorobenzen	TWA: 2 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 12 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average STEL: 10 ppm 15 minuti. Short-term STEL: 60 mg/m ³ 15 minuti. Short-term Pelle	TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 12 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 12 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 4 ppm Höhepunkt: 24 mg/m ³ Haut	STEL: 60 mg/m ³ 15 minutos STEL: 10 ppm 15 minutos TWA: 2 ppm 8 horas TWA: 12 mg/m ³ 8 horas Pele	huid STEL: 60 mg/m ³ 15 minuten TWA: 12 mg/m ³ 8 uren	TWA: 2 ppm 8 tunteina TWA: 12 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 10 ppm 15 minuutteina STEL: 60 mg/m ³ 15 minuutteina Iho

Bileşen	Avusturya	Danimarka	İsviçre	Polonya	Norveç
p-Diklorobenzen	Haut MAK-KZGW: 4 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 24 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 12 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 2 ppm 8 timer TWA: 12 mg/m ³ 8 timer STEL: 60 mg/m ³ 15 minutter STEL: 10 ppm 15 minutter Hud	Haut/Peau STEL: 10 ppm 15 Minuten STEL: 60 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 2 ppm 8 Stunden TWA: 12 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 36 mg/m ³ 15 minutach TWA: 12 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 2 ppm 8 timer TWA: 12 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 ppm 15 minutter. value from the regulation STEL: 60 mg/m ³ 15 minutter. value from the regulation Hud

Bileşen	Bulgaristan	Hırvatistan	İrlanda	Kıbrıs	Çek Cumhuriyeti
p-Diklorobenzen	TWA: 2 ppm TWA: 12 mg/m ³ STEL : 10 ppm STEL : 60 mg/m ³ Skin notation	kože TWA-GVI: 2 ppm 8 satima. TWA-GVI: 12 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 10 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 60 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 2 ppm 8 hr. TWA: 12 mg/m ³ 8 hr. STEL: 10 ppm 15 min STEL: 60 mg/m ³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 60 ppm STEL: 10 mg/m ³ TWA: 2 ppm TWA: 12 mg/m ³	TWA: 100 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 200 mg/m ³

Bileşen	Estonya	Gibraltar	Yunanistan	Macaristan	İzlanda
p-Diklorobenzen	Nahk TWA: 2 ppm 8 tundides. TWA: 12 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 10 ppm 15 minutites. STEL: 60 mg/m ³ 15 minutites.	TWA: 122 mg/m ³ 8 hr TWA: 20 ppm 8 hr STEL: 306 mg/m ³ 15 min STEL: 50 ppm 15 min	skin - potential for cutaneous absorption STEL: 10 ppm STEL: 60 mg/m ³ TWA: 2 ppm TWA: 12 mg/m ³	STEL: 60 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 12 mg/m ³ 8 óraban. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	STEL: 10 ppm STEL: 60 mg/m ³ TWA: 2 ppm 8 klukkustundum. TWA: 12 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation

Bileşen	Letonya	Litvanya	Lüksemburg	Malta	Romanya
p-Diklorobenzen	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 10 ppm STEL: 60 mg/m ³ TWA: 2 ppm TWA: 12 mg/m ³	TWA: 2 ppm IPRD TWA: 12 mg/m ³ IPRD Oda STEL: 60 mg/m ³ STEL: 10 ppm	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 2 ppm 8 Stunden TWA: 12 mg/m ³ 8 Stunden STEL: 10 ppm 15 Minuten STEL: 60 mg/m ³ 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 2 ppm TWA: 12 mg/m ³ STEL: 10 ppm 15 minuti STEL: 60 mg/m ³ 15 minuti	Skin notation TWA: 2 ppm 8 ore TWA: 12 mg/m ³ 8 ore STEL: 10 ppm 15 minute STEL: 60 mg/m ³ 15 minute

Bileşen	Rusya	Slovak Cumhuriyeti	Slovenya	İsveç	Türkiye
p-Diklorobenzen		Ceiling: 306 mg/m ³ Potential for cutaneous absorption TWA: 2 ppm	TWA: 2 ppm 8 urah TWA: 12 mg/m ³ 8 urah Koža STEL: 10 ppm 15	Binding STEL: 10 ppm 15 minuter Binding STEL: 60 mg/m ³ 15 minuter	TWA: 20 ppm 8 saat TWA: 122 mg/m ³ 8 saat STEL: 50 ppm 15 dakika

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,4-Dichlorobenzene

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

		TWA: 12 mg/m ³	minutah STEL: 60 mg/m ³ 15 minutah	TLV: 2 ppm 8 timmar. NGV TLV: 12 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	STEL: 306 mg/m ³ 15 dakika
--	--	---------------------------	---	--	--

Biyolojik sinir degerler

Liste kaynağı

Bileşen	Avrupa Birliği	Birleşik Krallık	Fransa	İspanya	Almanya
p-Diklorobenzen					2,5-Dichlorophenol (after hydrolysis): 10 mg/L urine (end of shift) 2,5-Dichlorophenol (after hydrolysis): 10 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts)

Bileşen	İtalya	Finlandiya	Danimarka	Bulgaristan	Romanya
p-Diklorobenzen					total 2,5-Diclorophenol: 150 µg/g Creatinine urine end of shift

İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

Component	Akut etkisi yerel (Dermal)	Akut etkisi sistemik (Dermal)	Kronik etkileri yerel (Dermal)	Kronik etkileri sistemik (Dermal)
p-Diklorobenzen 106-46-7 (>95)		DNEL = 7mg/kg bw/day		DNEL = 1.4mg/kg bw/day

Component	Akut etkisi yerel (Solunum)	Akut etkisi sistemik (Solunum)	Kronik etkileri yerel (Solunum)	Kronik etkileri sistemik (Solunum)
p-Diklorobenzen 106-46-7 (>95)		DNEL = 300mg/m ³		DNEL = 46.1mg/m ³

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

Component	Tatlısu	Tatlı su sediment	Su aralıklı	Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar	Toprak (Tarım)
p-Diklorobenzen 106-46-7 (>95)	PNEC = 0.02mg/L	PNEC = 0.98mg/kg sediment dw	PNEC = 0.007mg/L	PNEC = 8.6mg/L	PNEC = 0.108mg/kg soil dw

Component	Deniz suyu	Deniz suyu sediment	Deniz suyu aralıklı	Gıda zinciri	Hava
p-Diklorobenzen 106-46-7 (>95)	PNEC = 0.002mg/L	PNEC = 0.098mg/kg sediment dw		PNEC = 10mg/kg food	

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Mühendislik Önlemleri

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,4-Dichlorobenzene

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Patlamaya dayanıklı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kullanınız. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaktan kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

Kişisel koruyucu ekipman

Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

Eldiven malzemesi	Etkileme zamanı	Eldiven kalınlığı	AB standardı	Eldiven yorum
Nitril kauçuk Neopren Doğal Kauçuk PVC	Üreticileri öneriler bak	-	EN 374	(minimum gereksinim)

Cildin ve vücudun korunması

Derinin maruz kalmasına mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanın.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.
Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın
Tavsiye edilen Filtre tipi: EN 143 uyumlu parçacık filtresi

Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın
Önerilen yarım maske: - Partikül filtresi: EN149: 2001
RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Malzemenin yeraltı sularını kirletmesine izin vermemelisiniz. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir.

BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Fiziksel Hal

Katı

Görünüm

Beyaz

Koku

Kuvvetli, Karakteristik, aromatik

Koku Eşiği

Mevcut veri yok

Erime noktası/aralığı

52 - 56 °C / 125.6 - 132.8 °F

Yumuşama Noktası

Mevcut veri yok

Kaynama noktası/aralığı

174 °C / 345.2 °F

Yanıcılık (Sıvı)

Uygulanamaz

Katı

Yanıcılık (katı, gaz)

Bilgi mevcut değil

Patlama limitleri

Alt 1.7 Vol%

Üst 5.9 Vol%

Parlama Noktası

67 °C / 152.6 °F

Metod - Bilgi mevcut değil

Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı

640 °C / 1184 °F

Bozunma Sıcaklığı

> 173°C

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,4-Dichlorobenzene

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

pH	Bilgi mevcut değil	
Viskozite	Uygulanamaz	Katı
Suda Çözünürlük	Çözünmez	
Diğer çözücülerde çözünürlük	Bilgi mevcut değil	
Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)		
Bileşen	Düşük Pow	
p-Diklorbenzen	3.37	
Buhar Basıncı	1.7 mbar @ 20 °C	
Yoğunluk / Özgül Ağırlık	1.240	
Yığın Yoğunluğu	Mevcut veri yok	
Buhar Yoğunluğu	Uygulanamaz	Katı
Partikül özellikleri	Mevcut veri yok	

9.2. Diğer bilgiler

Molekül formülü	C6 H4 Cl2
Molekül Ağırlığı	147
Patlayıcı Özellikleri	patlayıcı hava / buhar karışımları mümkün
Buharlaştırma Oranı	Uygulanamaz - Katı

BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon	Bilgi mevcut değil.
Zararlı Reaksiyonlar	Bilgi mevcut değil.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Toz oluşumuna mani olun. Geçimsiz Ürünler. Asiri isi. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Metaller.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2). Klor. Hidrojen klorür gazı.

BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Ürün Bilgisi

(a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Soluma

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Bileşen	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Inhalasyon
p-Diklorbenzen	>2000 mg/kg (Rat)	>2000 mg/kg (Rabbit)	>5 mg/l/4H (Rat)

(b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,4-Dichlorobenzene

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi; Kategori 2

(d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili
Cilt

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

(e) germ hücreli mutajenite; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

(f) karsinogenisite; Kategori 2

Aşağıda yer alan tablo her bir ajansın hangi içerik maddeyi kanserojen olarak listelediğini göstermektedir

Bileşen	EU	UK	Almanya	IARC
p-Diklorobenzen				Group 2B

(g) Üreme toksisitesi; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

(h) STOT-tek maruz kalma; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

(i) STOT tekrarlanan maruziyet; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Hedef Organlar

Hiçbiri bilinmiyor.

(j) Aspirasyon tehlikesi;

Uygulanamaz
Katı

Belirtiler / akut,
hem gecikmeli etkileri,

Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir.

11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksisite

Ekotoksosite etkileri

Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir. Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Bileşen	Tatlı Su Balığı	Su Piresi	Tatlı Su Yosunu
p-Diklorobenzen	LC50: 3.9 - 4.8 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 4 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: 1.05 - 1.2 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.88 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: 18 - 50 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)		

Bileşen	Mikrotoks	M-Faktör
---------	-----------	----------

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,4-Dichlorobenzene

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

p-Diklorobenzen	EC50 = 4.34 mg/L 5 min EC50 = 4.87 mg/L 15 min EC50 = 5.34 mg/L 30 min	
-----------------	--	--

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık

Kanalizasyon arıtma tesisi

Bozulması

Hemen biyolojik olarak parçalanabilir

Kalıcılık yapması olası değildir.

Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

Bileşen	Düşük Pow	Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC)
p-Diklorobenzen	3.37	296

12.4. Toprakta hareketlilik

Toprak işlemesi muhtemel dökülme Bu ürün suda çözünmez ve dibe çöker Bu ürün yavaşça buharlaşır . Sudaki düşük çözünürlüğünden dolayı ortamda muhtemelen hareketli değildir. Toprak işlemesi muhtemel dökülme

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB).

12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirleticiler Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez
Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Doğaya salınmamalıdır. Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

Diğer Bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermeyin.

BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

IMDG/IMO

14.1. UN numarası

UN3077

14.2. Uygun UN taşımacılık adı
Uygun teknik isim

Çevreye zararlı maddeler, katı, n.o.s.
1,4-Dichlorobenzene

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

9

14.4. Ambalajlama grubu

III

ADR

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,4-Dichlorobenzene

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

14.1. UN numarası UN3077
14.2. Uygun UN taşımacılık adı Çevreye zararlı maddeler, katı, n.o.s.
Uygun teknik isim 1,4-Dichlorobenzene
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı 9
14.4. Ambalajlama grubu III

IATA

14.1. UN numarası UN3077
14.2. Uygun UN taşımacılık adı ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.*
Uygun teknik isim 1,4-Dichlorobenzene
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı 9
14.4. Ambalajlama grubu III

14.5. Çevresel zararlar Çevre için tehlikelidir
IMDG/IMO tarafından tanımlanan kriterlere göre ürün bir deniz için kirleticidir

14.6. Kullanıcı için özel önlemler Gerekli özel önlemlerin alınması.

14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin
Kodu gereğince dökme Ulaştırma

BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Bileşen	CAS No	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL (Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Kanunu)
p-Diklorobenzen	106-46-7	203-400-5	-	-	X	X	KE-10068	X	X

Bileşen	CAS No	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
p-Diklorobenzen	106-46-7	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

Bileşen	CAS No	(1907/2006) REACH - Ek XIV - Yetkilendirme Maddeler Konu	(1907/2006) REACH - Ek XVII - Bazı Tehlikeli Maddelerin Kısıtlamalar	REACH-förordningen (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC)
p-Diklorobenzen	106-46-7	-	Use restricted. See item 64. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,4-Dichlorobenzene

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Bileşen	CAS No	Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları	Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları
p-Diklorobenzen	106-46-7	Uygulanamaz	Uygulanamaz

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği
Uygulanamaz

Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?
Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın
Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın

Ulusal Yönetmelikler

WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

Bileşen	Almanya Su Sınıflandırma (AwSV)	Almanya - TA-Luft Sınıfı
p-Diklorobenzen	WGK2	

Bileşen	Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)
p-Diklorobenzen	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 9

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
p-Diklorobenzen 106-46-7 (>95)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar
H351 - Kansere yol açma şüphesi var
H400 - Sucul ortamda çok toksiktir
H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası
Bölüm 8(b) Envanteri

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,4-Dichlorobenzene

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri
IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri
KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler
AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri
NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)
DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye
RPE - Solunum Korumaya Donanım
LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%
NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu
PBT - Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama
IARC - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)
LD50 - Öldürücü Doz% 50
EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%
POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su
vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - (uçucu organik bileşik)

Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal olaya cevap eğitimi.

Hazırlayan

Hazırlanma Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon Özeti

Health, Safety and Environmental Department

09-Eki-2014

16-Şub-2024

Yeni acil telefon müdahale servisi sağlayıcısı.

Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.

Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

Güvenlik Bilgi Formunun Sonu